positionChart 27 列映射表

对齐对象：老版导出件"青海(2030)…工作位置图(平水年)促进消纳-电量.xlsx"27 个数据列。 口径：全系统逐小时，逐机组求和，单位 MW；长度 T 跟随求解窗口。列名、列序同老版 Excel。映射代码：power_opt/solve.py:405-456；服务层原样透传，不做二次映射。

两条恒等式（自检用，solve.py:449-455 assert）：

- 出力类 14 列之和 ≈ 修正后负荷：核电 + 煤电/气电/生物质最小与可调 + 水电强迫 + 水电可调 + 风电发电 + 光伏发电 + 抽水蓄能 + 新型储能 + 电量不足 = 修正后负荷曲线（容差 1e-3）
- 发电曲线 = 修正后负荷曲线 + 电网侧充电量（抽蓄抽水 + 电储能充电）（老版青海导出件实测口径）

表一：27 列映射

#	列名	取数	类别
1	核电	Σ P_nuc	直接聚合
2	煤电最小技术出力	Σ (P_th_min × u_th)	推导
3	生物质最小技术出力	Σ (P_bio_min × (1−m_bio))	推导
4	气电最小技术出力	Σ (P_gas_min × u_gas)	推导
5	水电强迫	Σ P_hyd_ror	直接聚合
6	气电可调	Σ P_gas − 气电最小技术出力列	推导
7	煤电可	Σ P_th − 煤电最小技术出力列	推导

	调		
8	生物质可调	Σ P_bio − 生物质最小技术出力列	推导
9	启停调峰气电	0	补 0：模型无气电分类
10	水电可调	Σ P_hyd_res	直接聚合
11	风电发电	Σ P_wind + Σ P_fr_wind_out	直接聚合
12	光伏发电	Σ P_pv + Σ P_fr_pv_out	直接聚合
13	电量不足	Σ P_shed	直接聚合
14	抽水蓄能	Σ (P_ps_gen − P_ps_pump)	推导：净值
15	新型储能	Σ (P_es_dis − P_es_ch) + Σ P_fr_dis	推导：净值
16	发电曲线	修正后负荷曲线列 + Σ P_ps_pump + Σ P_es_ch	推导：老版恒等式
17	修正后负荷曲线	Σ P_D = Σ (P_load − P_shift_out + P_shift_in − P_cut)	直接聚合
18	需求响应	本地负荷列 − 修正后负荷曲线列（正=净削减）	推导
19	送电曲线	0	补 0：无真实送电数据
20	本地负荷	Σ P_load	直接聚合

21	水火备用	Σ R_th_hot + Σ R_hyd_hot	推导：仅煤电+库容水
22	旋转备用	Σ Rhot（各省 R_th+R_gas+R_hyd+R_ps+R_es_hot 合计）	推导：热备用约束同口径
23	核电压出力	0	补 0：模型无对应量
24	弃水	0	补 0：月度电量在 series.E_hyd_curt
25	调峰不足	0	补 0：模型无对应量
26	弃风	Σ P_wind_curt	直接聚合
27	弃光	Σ P_pv_curt	直接聚合

表二：字段描述

性质：**决策变量** = m.addMVar 建的求解对象（.X 取解）；**参数** = 收资/转换层常数（np.ndarray，inp./_available/_min/m_ 前缀惯例）；**派生** = 映射代码现算的中间量。维度 N×T 统一 **行=机组或分区，列=小时**。

字段	电源/层	维度	性质	含义	定义处	进哪列
P_th	煤电	N_th×T	决策（连续）	实际出力 MW	thermal.py:156	煤电可调
u_th	煤电	N_th×T	决策	开机状态 1/0	thermal.py:157	煤电

			（二值）			最小技术出力
R_th_hot	煤电	N_th×T	决策（连续）	热备用 MW	thermal.py:162	水火备用、旋转备用
R_th_cold	煤电	N_th×T	决策（连续）	冷备用 MW	thermal.py:163	不进
P_th_min	煤电	长度 N_th	**参数**	单机最小技术出力	thermal.py load	煤电最小技术出力
P_th_rated/_max 等	煤电	长度 N_th	**参数**	额定/最大出力、成本系数族	thermal.py load	不进
P_gas / u_gas	气电	N_gas×T	决策（连	出力 / 开机	gas.py:130-131	气电最小

			续/二值）			技术出力、气电可调
R_gas_hot / R_gas_cold	气电	N_gas×T	决策	热/冷备用	gas.py:136-137	旋转备用
P_gas_min	气电	长度 N_gas	**参数**	单机最小技术出力	gas.py load	气电最小技术出力
P_nuc	核电	N_nuc×T	决策（连续）	出力（无开机变量，检修定运行）	nuclear.py:102	核电
m_nuc	核电	N_nuc×T	**参数**	检修矩阵 1=检修	nuclear.py load	不进
P_bio	生物质	N_bio×T	决策（连续）	出力（无开机变量）	biomass.py:111	生物质最小技术

						出力、生物质可调
m_bio	生物质	N_bio×T	**参数**	检修矩阵 1=检修；u_bio=1−m_bio	biomass.py:70-78	生物质最小技术出力
P_bio_min	生物质	长度 N_bio	**参数**	单机最小技术出力	biomass.py load	生物质最小技术出力
P_hyd_ror	水电	N_ror×T	决策（连续）	径流式出力	hydro.py:143	水电强迫
P_hyd_res	水电	N_res×T	决策（连续	库容式出力	hydro.py:144	水电可调

			）			
R_hyd_hot	水电	N_res×T	决策（连续）	库容式热备用	hydro.py:145	水火备用、旋转备用
E_hyd_curt	水电	N_period×1	决策（连续）	机组×月弃水电量 MWh	hydro.py:146	弃水列补 0，值在 series
P_ps_gen / P_ps_pump	抽蓄	N_ps×T	决策（连续）	发电 / 抽水	pumped_storage.py:106-107	抽水蓄能
R_ps_hot	抽蓄	N_ps×T	决策（连续）	热备用	pumped_storage.py:110	旋转备用
E_ps	抽蓄	N_ps×(T+1)	决策（连续	蓄电量；第 0 列=初值参数钉	pumped_storage.py:111	series

			）			
u_ps_gen / u_ps_pump	抽蓄	N_ps×T	决策（二值）	发/抽状态（互斥）	pumped_storage.py:108-109	不进
P_es_ch / P_es_dis	新型储能	N_es×T	决策（连续）	充电 / 放电	electrochemical.py:97-98	新型储能
R_es_hot	新型储能	N_es×T	决策（连续）	热备用	electrochemical.py:102	旋转备用
E_es	新型储能	N_es×(T+1)	决策（连续）	荷电量	electrochemical.py:101	series
u_es_ch / u_es_dis	新型储能	N_es×T	决策（二值）	充/放状态（互斥）	electrochemical.py:99-100	不进
P_fr_wind_out / P_fr_pv_out	友好电站	N_fr×T	决策（连	风/光直送电网	friendly.py:121, 124	风电发电

			续）			、光伏发电
P_fr_ch / P_fr_dis	友好电站	N_fr×T	决策（连续）	站内储能充(不进图)/放	friendly.py:127-128	新型储能（仅放电）
P_fr_wind_curt / P_fr_pv_curt	友好电站	N_fr×T	决策（连续）	站内弃风/弃光	friendly.py:123, 126	不进（见口径1）
E_fr	友好电站	N_fr×(T+1)	决策（连续）	站内荷电量	friendly.py:131	series
P_fr_wind/pv_available	友好电站	N_fr×T	**参数**	站内风/光可用曲线	friendly.py load	不进
P_wind / P_pv	系统层	Narea×T	决策（连续	风/光上网出力（无单机变量）	context.py:53-54	风电发电、

			）			光伏发电
P_wind_curt / P_pv_curt	系统层	Narea×T	决策（连续，非负）	弃风/弃光；上网+弃=可用	context.py:55-56	弃风、弃光
P_shed	系统层	Narea×T	决策（连续，非负）	未供电负荷（付惩罚保平衡）	context.py:57	电量不足
P_shift_out / P_shift_in / P_cut	系统层	Narea×T	决策（连续，非负）	需求响应转出/转入/削减	context.py:59-61	修正后负荷曲线、需求响应
P_line	系统层	N_line×T	决策（	联络线（全系统求和抵消）	context.py:58	不进

			连续）			
u_ps_area_gen/ pump	系统层	Narea×T	决策（二值）	分区抽发互斥辅助	context.py:65-66	不进
P_load	系统层	Narea×T	**参数**	收资原始负荷	reader.py	需求响应、本地负荷
P_wind_available / P_pv_available	系统层	Narea×T	**参数**	风/光可用出力曲线	reader.py	弃电平衡右端
E0 / u_0 / P_0（各类）	各电源	长度 N	**参数**	初始 SOC/开机/功率，首时段约束用	各 load_xxx	不进
hotReserveRatio / coldReserveRatio / P_week_peak	系统层	各省/全窗	**参数**	备用比例、周峰值	reader.py	report 裕度
P_D	系统层	Narea×T	**派生**	修正后负荷 =P_load−out +in−cut	solve.py:333	修正后负

						荷曲线
th_min 等 4 个 _min	全系统	T	**派生**	逐小时最小出力合计（三个"最小技术出力"列的拆段）	solve.py:413-415	各最小技术出力列
ps_net / es_net	全系统	T	**派生**	储能净出力	solve.py:416-417	抽水蓄能、新型储能
Rhot / Rcold	省级	Nprovince×T	**派生**	A_prov@各类备用合计	solve.py:398-401	旋转备用
A_th…A_fr：机组→分区 0/1	系统	Narea×N 类	**派生**	关联矩阵	solve.py:315-323	旋转备用（中转）
A_prov：分区→省 0/1	系统	Nprovince×Narea	**派生**	关联矩阵	solve.py:342-343	旋转备用

						（中转）
A_line：线→分区 ±1	系统	Narea×N_line	**派生**	送端−1/受端+1	solve.py:324-326	不进
ZT	全系统	T	**派生**	补 0 零向量	solve.py:412	启停调峰气电、送电曲线、核电压出力、弃水、调峰不足
PD_tot	全系统	T	**派生**	P_D.sum(0)，堆叠自检基准	solve.py:418	发电曲线、修正

						后负荷曲线

口径注意（4 条，对账时核对）

注意点
弃风、弃光两列不含友好电站弃电（P_fr_wind/pv_curt），但 renewableUtilization 指标含 → 图与指标对不上时先查此处
水火备用只算煤电+库容水；旋转备用含煤+气+水+抽蓄+电储能且经分区→省两级聚合；友好电站不参与热备用（照抄 MATLAB）
需求响应是净值=转出−转入+削减，转入多时为负，正常
发电曲线 ≠ 各电源出力之和（恒 = 修正后负荷+电网侧充电；含 fr 站内充电与否见 solve.py:405-411 注释）